



9. SINIF COĞRAFYA · 3. ÜNİTE · A

DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER

3.1. İklim Sistemini Anlamak · A: Hava Olayları ve İklim Sistemi · 9-14. haftalar
2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9-10. hafta · s. 76-88

3.1.1. Hava Olayları

COĞ.9.3.1

Hava olaylarının günlük hayata etkisini gözleme dayalı tahmin edebilme

Kitap: ...hava olaylarının günlük hayata etkisinin gözleme dayalı tahmin edilebilmesi...

11-14. hafta · s. 89-117

3.1.2. İklim Sistemi

COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

Kitap: ...iklim sisteminin bileşen ve değişkenlerinin çözümlenebilmesi...

15-16. hafta · s. 118-120

3.1.3. İklim Türleri

COĞ.9.3.3

Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlayabilme

Kitap: ...iklim türlerine yönelik tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlanabilmesi...

17 ve 19. hafta · s. 121-131

3.1.4. İklim Sisteminde Yaşanan Değişiklikler

COĞ.9.3.4

İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri algılayabilme

Kitap: ...iklim sistemindeki değişim ve sürekliliğin algılanabilmesi...

1

Verilen etkinlikleri yaparak etkinliklerdeki öz ve grup değerlendirme formlarını doldurmanız

9-19. haftalar

2

Açık uçlu soruları cevaplamanız

her hafta · uygulamalar

3

Üniteyle ilgili performans çalışmasını yaparak öz değerlendirme formunu doldurmanız

19. hafta · s. 131

4

Ünite sonundaki ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplamanız

16 ve 19. hafta · s. 132-137

...beklenmektedir. (Ders kitabı, ünite açılışı; 4. kart ünite sonundaki ölçme sayfalarıdır.)

Hava olayları

sıcaklık

basınç

rüzgâr

nem

yağış

aşırı hava olayları

halk takvimi

İklim sistemi

iklim

iklim sistemi

atmosfer

hidrosfer

litosfer

kriyosfer

biyosfer

Etkileyen faktörler

geoit

dönme ve dolanma hareketi

eksen eğikliği

mevsim

güneşlenme süresi

karasallık

denizellik

okyanus akıntısı

topoğrafik faktörler

kentsel ısı adası

Değişim

küresel iklim değişikliği

ekosistem

biyoçeşitlilik

Hava Olayları I: Hava Durumu, İklim ve Ölçüm

9-13 Kasım 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 76-81, 87

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.1

Hava olaylarının günlük hayata etkisini gözleme dayalı tahmin edebilme

Süreç bileşenleri

- a) Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerini ilişkilendirir.
- b) Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin çıkarım yapar.



Aşağıdaki metinde bir şehrin hava durumu ve genel iklim özelliklerine ait bilgiler verilmiştir.

BİR ŞEHİR, İKİ FARKLI BAKIŞ

Geçen kış, yaşadığımız şehirde alışılmışın dışında bir hava olayı yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “turuncu kodlu” uyarısının ardından salı günü öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Sıcaklık bir saat içinde 8 °C’tan –2 °C’a düştü, okullar tatil edildi ve ulaşımda aksamlar meydana geldi. Aynı gün ilgili belediyenin kriz masasından yapılan açıklamada bu kısa süreli ve etkili hava değişiminin kent yaşamında bazı zorluklara yol açtığı ifade edildi. Yaklaşık kırk yıldır bu şehirde yaşayan Ziraat Mühendisi Tuba Hanım, söz konusu durumu şöyle değerlendirdi:

“Bugünkü kar yağışı herkesi şaşırtsa da bu bölgede kışlar genellikle ılık geçer ve en fazla yağış kış mevsiminde düşer. Bu tür değişimler kısa süreli etkiler meydana getirebilir ancak şehirdeki tarım planlamasında uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınır.”

Başlarken 1: hava durumu mu, iklim mi?

BAŞLARKEN · 1

Aşağıdaki tabloda hava durumu ve iklimle ilgili kavramların geçtiği ifadeler metinden birer örnek verilmiştir. Siz de metinden her iki kavram için başka örnekler bularak ilgili bölüme yazınız.

Kavram	Örnek	Metinden bulduğunuz diğer örnekler
Hava durumu	Salı günü öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.	a) b)
İklim	Bu bölgede kışlar genellikle ılık geçer.	a) b)

Kavram	Örnek (kitapta)	Metinden diğer örnekler
Hava durumu	Salı günü öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.	a) Sıcaklık bir saat içinde 8 °C'tan –2 °C'a düştü. b) Bugünkü kar yağışı herkesi şaşırtsa da ...
İklim	Bu bölgede kışlar genellikle ılık geçer.	a) en fazla yağış kış mevsiminde düşer. b) ... uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınır.

HAVA DURUMU · kısa süreli

Hava durumu, herhangi bir yer ve zamandaki atmosfer koşullarının kısa süreli durumudur.

İKLİM · uzun süreli

İklim, bir bölgedeki hava olaylarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumudur.

Yaşadığınız yerin iklim özelliklerini sınıfça kısa bir fikir paylaşımı yaparak tahtaya yazınız ve bu özelliklerden yola çıkarak iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini tartışınız.

Yaşadığımız yerin iklim özellikleri

İklimin insan yaşamına etkileri

Yaşadığımız yer (örnek): İstanbul

- Yazlar sıcak ve az yağışlı geçer.
- Kışlar genellikle ılık ve yağışlıdır; en fazla yağış kışın düşer.
- Bazı kış günlerinde kar yağar.
- Denize yakınlık nedeniyle nem çoğunlukla yüksektir.
- Kuzeyden esen poyraz serinletir; güneybatıdan esen lodos ılıktır, ardından yağmur getirir (kitap s. 114).

İklimin insan yaşamına etkileri

- Kışın ısınma ihtiyacı ve enerji tüketimi artar.
- Giyim, ulaşım ve okul hayatı yağışlı-rüzgârlı günlere göre düzenlenir.
- Barajlar en çok kış yağışlarıyla dolar; yazın su tasarrufu önem kazanır.
- Tarım ve bahçecilik iklime göre planlanır: “... uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınır”



1. Verilen görselleri hava tahminlerini takip etmenin önemi açısından yorumlayınız.
2. Sıcaklık, yağış, rüzgâr gibi hava olaylarının etkilerine günlük hayattan örnekler veriniz.

Konuya başlarken 1 — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Yağmurda yaya

Tahmini izleseydi şemsiye ya da yağmurluk alır, yolculuğunu yağmura göre planlardı.



Halı örtülen otomobil

Sürücü bir uyarıya karşı aracını korumaya çalışıyor; kapalı bir alana çekmek daha güvenli olurdu.



Su basmış cadde

Uyarıyı izleyen o yoldan geçmez, araç ve eşyalarını korur; yetkililer önceden önlem alır.

Hava olaylarını öğrenmek, günlük hayatı etkileyebilen farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve tedbir almak için önemlidir.

Sürekli değişim gösteren bu hava olayları; sağlık, enerji tüketimi, tarım, ulaşım gibi alanlarda sosyal ve ekonomik etkilere sahiptir.

Sıcaklık

Hava sıcaklığı; insanların konforu ve sağlığını, bitki ve hayvanların çeşitli özelliklerini, su kaynaklarını ve tarım faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür.

Don

İlkbaharda meydana gelen don olayları bazı tarım ürünlerine zarar vermektedir.

Yağış

Şiddetli yağışlar; sel ve taşkınlara yol açarak ulaşımın aksamasına, zaman zaman ev ve iş yerlerinin sular altında kalmasına neden olmaktadır.

Rüzgâr ve sis

Rüzgâr kirleticileri dağıtır, deniz ve hava ulaşımını etkiler, enerji kaynağıdır (s. 79). Yoğun sis, görüş mesafesini azalttığı için ulaşımı zorlaştırır.

A · Fark

Hava durumu ile iklim arasındaki farkı kendi cümlelerinle iki cümlede açıkla.

B · Çağrışım

“Hava durumu” ve “iklim” kavramlarını çağrıştıran üçer ifade yaz.
Başlarken metnindekileri kullanma.

C · Yaşadığın yer

Yaşadığın yerin üç iklim özelliğini yaz.
Birinin senin günlük hayatına etkisini ekle.

4 dakika · bireysel · not amaçlı değil · bitince yaprağı ters çevir

A · Fark

Hava durumu, belirli bir yer ve zamandaki kısa süreli atmosfer koşuludur; iklim ise bir bölgedeki hava olaylarının uzun süreli ortalamaları ve uç değerleridir.

B · Hava durumu

- “Bugün sağanak var.”
- “Yarın sıcaklık düşecek.”
- “Sabah sis vardı.”

B · İklim

- “Kışlar ılık ve yağışlı geçer.”
- “Yazlar sıcak ve az yağışlı geçer.”
- “Burada her kış kar yağmaz.”

C · Yaşadığın yer

Başlarken 2. sorunun cevabındaki özellikler; ör. “Kışlar yağışlı geçer → yağmurluk giyer, evde ısınmaya daha çok enerji harcarız.”

1. yazılı: ortak hatalarımız

SINAV DÖNÜTÜ

Sınıfımızın sonuçları (isimsiz): en çok yanlış yapılan sorular

Soru	Ortak hata	Doğru çözüm	Konu

Önceliğimiz: harita okuma ve ölçek sorusunu birlikte çözüyoruz.

İNCELE

Kâğıdındaki yanlışları bul; anlamadığın soruyu sor.

YAZ

Defterine: ortak hata → doğru çözüm.

SOR

İstersen kâğıdını öğretmenle bir kez daha inceleyebilirsin.

İTİRAZ

Sonuçların ilanını takip eden 5 iş günü içinde velin okul yönetimine yazılı başvurabilir.

HAVA OLAYLARI

Hava olayları; belirli bir yer ve zamanda gerçekleşen sıcaklık, rüzgâr, nem, sis, yağış gibi hava koşullarıdır.

METEOROLOJİ

Meteoroloji, hava olaylarıyla bunları meydana getiren dinamik süreçleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir.

Uzmanı: meteorolog (hava bilimci)

KLİMATOLOJİ

Fiziki coğrafyanın alt bilim dalı olan klimatoloji, yerkürenin iklim sistemini oluşturan bileşen ve değişkenlerini inceler.

Uzmanı: klimatolog (iklim bilimci)

Eşleştir: kim, neyi inceler?

EŞLEŞTİR

Her kavramın numarasını uygun açıklamanın harfiyle eşleştir (ör. 1-...).

1	Hava olayları	a	hava olaylarındaki değişimleri ölçer, izler, modeller ve hava tahmininde bulunur
2	Meteoroloji	b	bir bölgedeki hava olaylarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumu
3	Meteorolog (hava bilimci)	c	hava olaylarıyla bunları meydana getiren dinamik süreçleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim
4	Klimatoloji	ç	iklimlerin özelliklerini, iklim türlerinin dağılışını ve iklimin etkilerini açıklar
5	Klimatolog (iklim bilimci)	d	belirli bir yer ve zamanda gerçekleşen sıcaklık, rüzgâr, nem, sis, yağış gibi hava koşulları
6	İklim	e	yerkürenin iklim sistemini oluşturan bileşen ve değişkenlerini inceler

Eşleştir: kim, neyi inceler? — cevap

ÖRNEK CEVAP

1	Hava olayları	d	belirli bir yer ve zamanda gerçekleşen sıcaklık, rüzgâr, nem, sis, yağış gibi hava koşulları
2	Meteoroloji	c	hava olaylarıyla bunları meydana getiren dinamik süreçleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim
3	Meteorolog (hava bilimci)	a	hava olaylarındaki değişimleri ölçer, izler, modeller ve hava tahmininde bulunur
4	Klimatoloji	e	yerkürenin iklim sistemini oluşturan bileşen ve değişkenlerini inceler
5	Klimatolog (iklim bilimci)	ç	iklimlerin özelliklerini, iklim türlerinin dağılışını ve iklimin etkilerini açıklar
6	İklim	b	bir bölgedeki hava olaylarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumu

Hava olaylarındaki değişimleri ölçen, izleyen, modelleyen ve hava tahmininde bulunan bilim insanı hangisidir?

- A** Klimatolog (iklim bilimci)
- B** Meteorolog (hava bilimci)
- C** Jeolog (yer bilimci)
- D** Hidrolog (su bilimci)
- E** Kartograf (harita bilimci)

Hava olaylarındaki değişimleri ölçen, izleyen, modelleyen ve hava tahmininde bulunan bilim insanı hangisidir?

A Klimatolog (iklim bilimci)

B Meteorolog (hava bilimci)

C Jeolog (yer bilimci)

D Hidrolog (su bilimci)

E Kartograf (harita bilimci)

Meteorolog (hava bilimci); hava olaylarındaki değişimleri ölçer, izler, modeller ve hava tahmininde bulunur. Klimatolog ise iklimlerin özelliklerini ve dağılışını açıklar.



Azot %78

Oksijen %21

Diğer %1

%1: argon, su buharı, karbondioksit, metan, azot oksit, neon, ozon vs.

Grafik 3.1'in verisi (kitap s. 78) · her kare %1

Meteoroloji ve klimatolojinin inceleme alanı olan tüm hava olayları atmosferde gerçekleşir.

Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosfer; havada asılı hâlde bulunan su damlacıkları, buz kristalleri, toz tanecikleri gibi sıvı ve katı tanecikler içeren gaz karışımlarından oluşur.

Hangi gaz en çok? Su buharı hangi dilimde?

Atmosfer ne işe yarar? Doğru olanları seç

DOĞRU OLANLARI SEÇ

- 1 Güneş ışınlarının dağılmasına neden olur. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.
- 2 Meteorların büyük kütle olarak yeryüzüne düşmesini sağlar.
- 3 Güneş'ten gelen zararlı ışınları absorbe eder.
- 4 İçinde bulundurduğu gaz oranlarıyla yaşam için en uygun koşulları oluşturur.
- 5 Dünya'nın aşırı ısınması ve soğumasına neden olur.
- 6 Hava olaylarının meydana gelmesini sağlar.
- 7 Su damlacıkları, buz kristalleri, toz tanecikleri gibi sıvı ve katı tanecikler içeren gaz karışımlarından oluşur

Atmosfer ne işe yarar? Doğru olanları seç — cevap

ÖRNEK CEVAP

- ✓ 1. Güneş ışınlarının dağılmasına neden olur. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.
- ✗ 2. Meteorların büyük kütle olarak yeryüzüne düşmesini sağlar. → **Meteorların büyük kütle olarak yeryüzüne düşmesini engeller.**
- ✓ 3. Güneş'ten gelen zararlı ışınları absorbe eder.
- ✓ 4. İçinde bulundurduğu gaz oranlarıyla yaşam için en uygun koşulları oluşturur.
- ✗ 5. Dünya'nın aşırı ısınması ve soğumasına neden olur. → **Dünya'nın aşırı ısınması ve soğumasını engeller.**
- ✓ 6. Hava olaylarının meydana gelmesini sağlar.
- ✓ 7. Su damlacıkları, buz kristalleri, toz tanecikleri gibi sıvı ve katı tanecikler içeren gaz karışımlarından oluşur

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Ünite başı: yeni gruplar · kart zarfını al · 7. grup deney setini alır

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Kartındaki hava olayı için: tanım · ölçüm aracı · birim · günlük hayata bir etki

DÜŞÜN

Kitaptaki sayfayı oku; tanımını kendi cümlele defterine yaz.

2 dk

EŞLEŞ

Sıra arkadaşınla karşılaştı: tanım, ölçüm aracı, birim.

4 dk

PAYLAŞ

Grupça ortak kartı doldurun; sözcü sunuma hazırlanır.

6 dk

Hangi grup, hangi hava olayı?

GRUP KARTLARI

Sıcaklık

1. ve 2. grup
Kitap s. 78

Basınç

3. ve 4. grup
Kitap s. 79

Rüzgâr

5. ve 6. grup
Kitap s. 79

Nem

7. grup
Kitap s. 79-80
**+ doyma noktası
deneyi**

Yağış ve sis

8. grup
Kitap s. 80-81

Tanım

Ölçüm aracı

Birim

Günlük hayata bir etki



Görsel 3.1: Termometre ile hava sıcaklığı ölçümü

Tanım

Bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü olarak ifade edilen sıcaklık, havanın ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu belirlemede kullanılır.

Ölçüm aracı

Mekanik veya dijital termometre: doğrudan Güneş ışınlarına maruz kalmayan, hava girişine açık, yerden 1,5-2 m yüksekte ahşap bir kutu içine yerleştirilir.

Birim

°C — derece celsius (selsiyus)

Günlük hayata etkisi

Hava sıcaklığı; insanların konforu ve sağlığını, bitki ve hayvanların çeşitli özelliklerini, su kaynaklarını ve tarım faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür.



Görsel 3.2: Barometre

Sözcükler

alçak basınç

barometre

hava basıncı

1013

milibar

standart hava basıncı

yüksek basınç

Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Bu gazların birim yüzeye uyguladığı kuvvete (1) adı verilir.

Basınç, (2)yle ölçülür ve basıncın birimi (3) (mb) veya hektopaskal (hPa) olarak ifade edilir.

Farklı merkezlerde ölçülen basınç değerlerinin eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için ölçüt olarak (4) belirlenmiştir.

Standart hava basıncı; 45° enleminde, deniz seviyesinde (0 m) ve 15 °C sıcaklıkta, (5) milibar (mb) olarak kabul edilmiştir.

Bir yerdeki hava basıncı standart olarak kabul edilen 1013 mb'dan fazla veya az olabilir. Bu değer üstünde olan basınca (6), altında olan basınca da (7) denir.



Görsel 3.2: Barometre

Günlük hayata etkisi

Yükseltiye bağlı hava basıncı değişimi kulak çınlamasına, ani düşüş ve yükselmeler alışkın olmayan kişilerde baş ağrısına neden olabilir.

Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Bu gazların birim yüzeye uyguladığı kuvvete **hava basıncı** adı verilir.

Basınç, **barometre**yle ölçülür ve basıncın birimi **milibar** (mb) veya hektopaskal (hPa) olarak ifade edilir.

Farklı merkezlerde ölçülen basınç değerlerinin eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için ölçüt olarak **standart hava basıncı** belirlenmiştir.

Standart hava basıncı; 45° enleminde, deniz seviyesinde (0 m) ve 15 °C sıcaklıkta, **1013** milibar (mb) olarak kabul edilmiştir.

Bir yerdeki hava basıncı standart olarak kabul edilen 1013 mb'dan fazla veya az olabilir. Bu değer in üstünde olan basınca **yüksek basınç**, altında olan basınca da **alçak basınç** denir.



Görsel 3.3: Anemometre ile rüzgâr ölçümü

Tanım

Hava kütlesi, yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru hareket eder. Bu iki merkez arasındaki basınç farkından kaynaklanan ve yeryüzüne paralel olarak gerçekleşen yatay hava hareketlerine rüzgâr adı verilir.

Ölçüm aracı

Hız: anemometre (yelölçer); ayrıca yönü ve esme sıklığı (frekans) gözlenir.

Birim

m/sn (metre/saniye) veya km/sa (kilometre/saat)

Günlük hayata etkisi

Kirleticileri dağıtıp hava kalitesini artırır; deniz ve hava ulaşımının güvenliğine katkı sağlar; sürdürülebilir enerji kaynağıdır.

SU DÖNGÜSÜ

Suyun atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında sürekli olarak yer değiştirmesine su döngüsü denir.

Bu süreçte su; buharlaşma, süblimleşme ve terleme yoluyla gaz fazına geçerek su buharı şeklinde atmosfere karışır.

Tanım

Atmosfere karışan su buharına nem adı verilir.

Ölçüm aracı

Nem, higrometre (nemölçer) ile ölçülür.

Birim

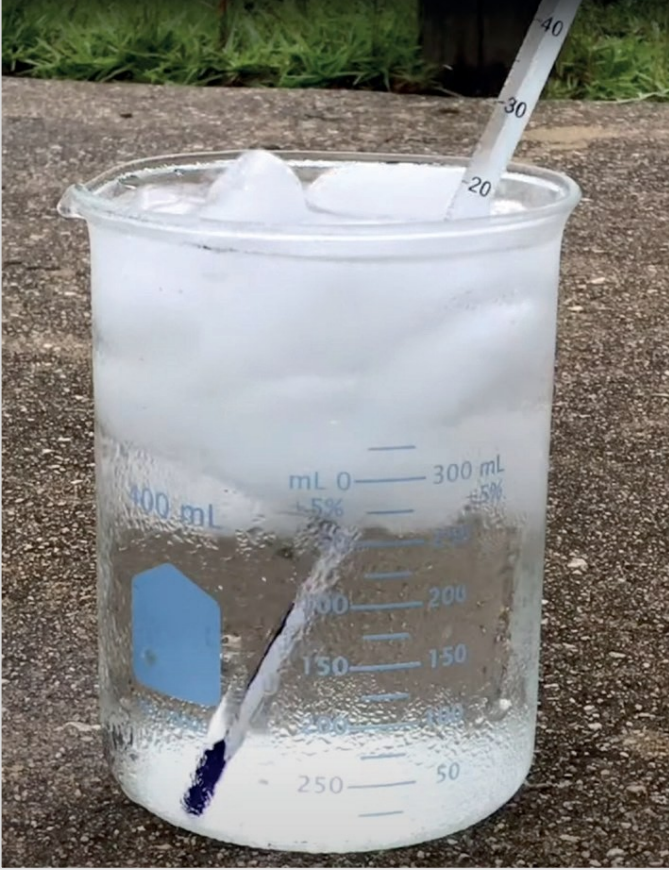
Yüzde (%) — kitabın gözlem tablosunda “Nemlilik (%)”

Günlük hayata etkisi

Yüksek nem oranları, vücudun terleme yoluyla soğumasını zorlaştırdığı için “hissedilen sıcaklığı” artırır. Aşırı ısınma ve soğumayı engelleyerek sıcaklığın dengelenmesinde kritik rol oynar.

7. grubun deneyi: Doyma (Çiy) Noktası

UYGULAMA · DENEY



Deneyin amacı

1. Havadaki su buharının (nem) varlığını kanıtlayabilme
2. Yoğuşma ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklayabilme

I

Oda sıcaklığındaki suyu bardağa ekleyiniz. Suyun sıcaklığını termometreyle ölçünüz.

II

Bardağa buz ilave ederek termometre yardımıyla suyu dikkatlice karıştırınız. Bardağın dış yüzeyi buğulanmaya (ıslaklık) başladığında suyun sıcaklığını ölçünüz.

III

Ölçümleri deney gözlem formuna yazın; sonuçları grupça yorumlayın.

Başlangıç: °C → Buğulanma başladığında: °C

Ne gözledik? (amaç 1)

Bardağın dış yüzeyi buğulandı (ıslandı). Su bardaktan sızmadı: havadaki su buharı soğuk yüzeye değince sıvıya dönüştü. Demek ki havada nem var.

Neden? (amaç 2)

Havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum nem miktarı vardır.

Hava soğudukça taşıyabileceği nem azalır; buğulanma doyma noktasında başlar.

Bir hava kütlelerinin neme doyması için soğuması gereken sıcaklık değerine doyma (çiy) noktası denir. Hava kütlesi bu noktaya ulaştığında veya aşırı soğuma gerçekleştiğinde su buharı sıvıya (yoğuşma) ya da doğrudan buza (kırağlaşma) dönüşür.

Günlük hayattan

Soğuk içecek şişesinin “terlemesi” · kışın pencere camının buğulanması · sabah çimenlerdeki çiy



Görsel 3.4: Plüviyometre (yağışölçer)



İstanbul Boğazi'nda meydana gelen sis olayı, ulaşımın aksamasına neden olabilir.

Tanım

Yağış, atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesiyle oluşur. Bu süreçlerin sonucunda sis, bulut ve nihayetinde yağış meydana gelir.

Ölçüm aracı

Yağış miktarı, milimetre cinsinden plüviyometre adı verilen cihazla ölçülür.

Birim

mm (milimetre)

Günlük hayata etkisi

Yağış su kaynaklarını besler; şiddetli yağış sel ve taşkına yol açar (s. 77). Yoğun sis, görüş mesafesini azalttığı için ulaşımı zorlaştırır.

Ortak ölçüm tablomuz — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Hava olayı	Ölçüm aracı	Birim	Günlük hayata bir etki
Sıcaklık	termometre (gölgede, ahşap kutuda, 1,5-2 m)	°C	konfor ve sağlık, tarım, su kaynakları
Basınç	barometre	mb veya hPa	kulak çınlaması, baş ağrısı; rüzgârı doğurur
Rüzgâr	anemometre (yelölçer)	m/sn veya km/sa	kirleticileri dağıtır; ulaşım; enerji
Nem	higrometre (nemölçer)	% (nemlilik)	hissedilen sıcaklığı artırır
Yağış	plüviyometre (yağışölçer)	mm	su kaynakları; şiddetlisi sel ve taşkın

Yağış miktarı hangi aletle ve hangi birimle ölçülür?

- A** Higrometre – yüzde (%)
- B** Plüviyometre – milimetre (mm)
- C** Anemometre – kilometre/saat (km/sa)
- D** Barometre – milibar (mb)
- E** Termometre – derece celsius (°C)

Yağış miktarı hangi aletle ve hangi birimle ölçülür?

- A Higrometre – yüzde (%)
- B Plüviyometre – milimetre (mm)**
- C Anemometre – kilometre/saat (km/sa)
- D Barometre – milibar (mb)
- E Termometre – derece celsius (°C)

Yağış miktarı, milimetre cinsinden plüviyometre adı verilen cihazla ölçülür. Higrometre nemi, anemometre rüzgâr hızını, barometre basıncı ölçer.

Uygulama: hava olaylarını gözlemleyerek tahmin edebilme

UYGULAMA

Deneyin amacı: Hava olaylarını gözlemleyerek hava durumu hakkında tahmin yapabilme

Malzemeler: Asetat kâğıdı, keçeli kalem, pusula, deney gözlem formu, termometre

I · Sıcaklık

Gölgedeki termometreyi oku; değeri forma yaz.

II · Bulut

Asetattaki 8 kareden bulutlu olanları say; tablodan sınıfını bul.

III · Yön

Pusulayla yönleri belirle; rüzgârın estiği yönü bul.

IV · Hız

Rüzgârın insanlara etkisine bak; tablodan hızını bul.



Güvenlik

Termometreyi iki gözlemci okur; pencereden sarkmak yok.

Bulutlu kare sayısı	0	1-2	3-4	5-7	8
Bulut durumu	Bulut yok	Az bulutlu	Parçalı bulutlu	Çok bulutlu	Kapalı

Rüzgâr hızı (m/sn.)	Rüzgârın açık alandaki insanlara etkisi
4	Saçlar dağılır.
5	Giysiler uçuşmaya başlar, toprak parçacıkları hareket eder.
6-8	Toz ve kâğıt parçacıkları havalanır.
8-11	Rüzgârın kuvveti vücut üzerinde hissedilir.
11-14	Şemsiye kullanmak güç hâle gelir.
14-17	Rüzgâra karşı yürümek güçleşir.
17-21	Rüzgâra karşı yürümek mümkün olmaz.

Bulutlu okuma örneği

8 karenin 6'sı bulutlu → 5-7 aralığı → **çok bulutlu.**

(Okuma örneğidir; sınıfın değeri değildir.)

Rüzgârı okuma örneği

Toz ve kâğıt parçacıkları havalanıyor → **6-8 m/sn**; yönü pusulayla bulunur (ör. kuzeydoğudan).

(Okuma örneğidir.)

Tahmin cümlesi

- Bulutluluk artıyor, rüzgâr güçleniyor ve sıcaklık düşüyorsa → yakın saatlerde yağış olasılığı artar.
- Gökyüzü açık ve hava sakin kalıyorsa → açık hava sürebilir.
- Tahminimizi MGM'nin il/ilçe tahminiyle karşılaştırırız: uyuşuyor mu?

Alçak basınç mı, yüksek basınç mı?

SINIFLANDIR

1

Dikey yönlü hava hareketi yükselicidir.

2

Genellikle güneşli (açık, bulutsuz) hava koşulları görülür

3

Yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

4

Dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır.

5

Genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları görülür

6

Yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.

Alçak basınç merkezi (AB)

Yüksek basınç merkezi (YB)

Alçak basınç mı, yüksek basınç mı? — cevap

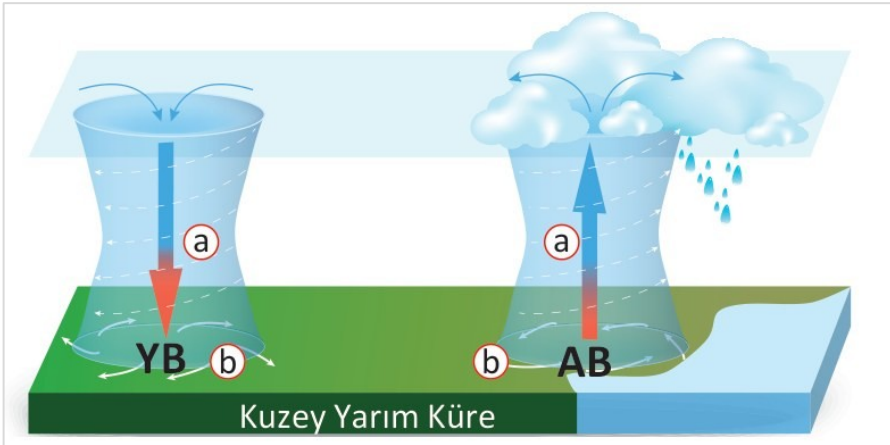
ÖRNEK CEVAP

Alçak basınç merkezi (AB)

1. Dikey yönlü hava hareketi yükselicidir.
3. Yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
5. Genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları görülür

Yüksek basınç merkezi (YB)

2. Genellikle güneşli (açık, bulutsuz) hava koşulları görülür
4. Dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır.
6. Yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.



Görsel 3.19 (kitap s. 107): YB, AB; a dikey, b yatay hava hareketi

Tahminde kullanalım

- Basınç düşüyor, bulutlar artıyorsa: alçak basınç yaklaşıyor olabilir → yağış olasılığı artar.
- Basınç yüksek, gökyüzü açıksa: açık hava sürebilir.

Gözlem günlüğümüz başlıyor

ETKİNLİK

Amaç Hava durumunu takip ederek hava olaylarını günlük hayatla ilişkilendirebilme

Beceri Çözümleme, Gözleme Dayalı Tahmin Etme

Günler	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
Tarih					
En yüksek sıcaklık					
En düşük sıcaklık					
Nemlilik (%)					
Rüzgârın yönü ve hızı (km/sa.)					
Hava basıncı (hPa)					
Hava durumu (açık, parçalı bulutlu vb.)					
Günlük hayata etkisi (eklediğimiz satır)					

Her gün aynı saatte • ara tatilde de • 23 Kasım'daki derse getir

Satır	Nasıl doldurulur? (örnek)
Tarih	gg.aa.yyyy — ör. 12.11.2026
En yüksek / en düşük sıcaklık	MGM'den, °C olarak
Nemlilik (%)	MGM'den
Rüzgârın yönü ve hızı (km/sa.)	Yön okla çizilir (ör. ↙ kuzeydoğudan); hız MGM'den
Hava basıncı (hPa)	MGM'den
Hava durumu	Kendi gözlemimiz: ör. parçalı bulutlu (3-4 kare); ikonla çizilir
Günlük hayata etkisi	Bir cümle: ör. “Yağmurluk giydim; servis geç kaldı.”

Değer uydurulmaz: veriye ulaşılamayan güne “veri yok” yazılır.

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1

'Bugün İstanbul'da hava parçalı bulutlu' cümlesi hava durumunu mu iklimi mi anlatır? Neden?

2

Hava basıncı hangi aletle ölçülür, birimi nedir?

3

Bu haftaki gözlemde bulutluluk sınıfınız neydi ve bu durum gününüzü nasıl etkiledi?

- Gözlem günlüğünü her gün aynı saatte doldur — ara tatilde (16-20 Kasım) de. MGM verisi: öğretmenin haftalık çıktısı ya da okul laboratuvarı; telefon gerekmez.
- Çalışma kâğıdı Bölüm 1'in ilk yarısını çöz.
- Kitap s. 82-84'ü oku.
- Ailende ya da çevrende yaşanmış bir aşırı hava olayı anısını bir cümleyle not et.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.